

考題編號：SS-2014-2

主分類： 4.2.2 鋼結構材料特性

副分類： 6.3.1 結構耐震設計

設計法： 概念題

標籤： SN耐震鋼材 降伏比 衝擊韌性 容量設計 強柱弱梁 梁柱接頭 ASTM A572 SN490B 材料過強
焊接韌性

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

依據鋼結構極限設計法規範，請說明 **SN490B 鋼材**與 **ASTM A572 (Grade 50) 鋼材**之材料差異性及在梁柱接頭行為的可能影響。(25分)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：

- 耐震設計需要「可預測的破壞模式」→ 必須控制材料的過強 (overstrength) 與脆性
- SN 系列鋼材正是為此而生：同時限制強度上限與要求韌性
- 1994 Northridge 地震後，業界發現 A36/A572 鋼材的梁柱焊接接頭大量脆性斷裂，根本原因之一即材料韌性不足

出題意圖：

1. 區辨考生對「耐震鋼材選用邏輯」的理解深度
2. 測試是否了解降伏比 (F_y/F_u) 和衝擊韌性的工程意義
3. 連結材料特性差異到「梁柱接頭破壞機制」

陷阱預警：

- 僅列材料規格數字而不解釋工程意義→ 得分有限
- 忘記討論「降伏強度上限」對容量設計的影響 (這是最重要的差異)

- 將 SN490B 誤認為純日本規格，實際上台灣《耐震規範》已引用SN鋼材概念

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

答題框架（25分題，建議分三部分）：

- Part A：材料規格差異（約10分）
- 從五個維度比較：強度上下限、降伏比、衝擊韌性、焊接性、厚板均勻性
- Part B：差異的工程意涵（約8分）
- 為什麼這些差異對耐震設計重要？
- Part C：梁柱接頭行為影響（約7分）
- 具體說明三個主要影響：容量設計、塑性鉸、脆性斷裂防護

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：比較 SN490B 與 ASTM A572 Gr.50 的材料差異 → 說明對梁柱接頭行為的影響（容量設計、塑性鉸、脆性斷裂）

主要公式

$$\begin{aligned} \text{降伏比} &= F_y/F_u \\ \text{容量設計強柱弱梁：} &\sum M_{pc}^* \geq 1.2 \sum M_{pb}^* \\ M_{pb,\max} &= F_{y,\max} \times Z_x \quad (\text{以 } F_y \text{ 上限估計}) \end{aligned}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
SN490B F_y 範圍	325–445 MPa（有上下限）	耐震用鋼（JIS G 3136）
SN490B 降伏比	$F_y/F_u \leq 0.80$	延性保證

符號	數值	說明
SN490B CVN	$\geq 27 \text{ J at } 0^{\circ}\text{C}$	衝擊韌性要求
A572 Gr.50 F_y	$\geq 345 \text{ MPa}$ （只有下限）	通用高強度低合金鋼
A572 Gr.50 降伏比	無要求	
A572 Gr.50 CVN	無標準要求	

L2：需知識點推導

Part A：材料規格比較

維度	SN490B	A572 Gr.50	卡關？
強度上下限	有上限（445 MPa）	只有下限	
降伏比 F_y/F_u	≤ 0.80 （明確上限）	無要求	
衝擊韌性 CVN	$\geq 27 \text{ J at } 0^{\circ}\text{C}$	無標準要求	
碳當量 CE	嚴格控制（低）	較寬鬆	

Part B：工程意涵

議題	說明	卡關？
容量設計可行性	SN490B F_y 有上限， $M_{pb,\max}$ 可準確估算	
延性保證	降伏比 $\leq 0.80 \rightarrow$ 應變硬化空間 $\geq 25\%$	
脆性斷裂防護	CVN $\geq 27 \text{ J}$ 確保地震衝擊型載重下不脆斷	

Part C：梁柱接頭三大影響

影響	說明	卡關？
強柱弱梁失效	A572 材料過強 $\rightarrow$ 實際 M_{pb} 遠超設計值，可能柱先降伏	
塑性鉸轉動能力	SN490B 低降伏比 $\rightarrow$ 塑性鉸可提供 $\geq 0.03 \text{ rad}$ 轉角	
HAZ 脆性斷裂	SN490B 低碳當量 $\rightarrow$ 焊接熱影響區韌性保留	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
降伏比對延性的影響	$F_y/F_u \rightarrow 1.0$ 時降伏即斷裂； ≤ 0.80 才有足夠應變硬化段		
材料過強（overstrength）的危害	A572 實測 F_y 常超標稱 30%，容量設計低估梁的實際強度		
CVN 衝擊韌性與地震載重	地震等效高速衝擊；CVN 低的鋼材在此條件下容易脆斷		
1994 Northridge 地震教訓	大量全滲透焊縫脆性斷裂，根因含母材（A36）與鐸材（E70T-4）韌性不足		
AISC 耐震規範 R_y 係數	A572 的 $R_y = 1.1$ 考慮材料過強；SN490B 類鋼材 R_y 更小，設計更準確		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Part A：SN490B 與 ASTM A572 Grade 50 之材料差異

A-1 規格來源與設計哲學

項目	SN490B	ASTM A572 Gr.50
規格來源	日本 JIS G 3136（耐震用鋼）	美國 ASTM（通用高強度低合金鋼）
設計哲學	耐震適用性優先 （強度可預測＋高韌性）	強度下限保證 （僅確保最低強度）

A-2 強度特性比較（最重要差異）

強度指標	SN490B	ASTM A572 Gr.50
降伏強度 F_y	325 ~ 445 MPa （有上下限）	≥ 345 MPa （只有下限）

強度指標	SN490B	ASTM A572 Gr.50
抗拉強度 F_u	490 ~ 610 MPa	≥ 450 MPa
降伏比 F_y/F_u	≤ 0.80 (明確上限)	無要求

- ⚠ 關鍵差異一：SN490B 控制 F_y 上限，A572 不控制**

A572 Gr.50 的實際降伏強度可能遠超過標稱 345 MPa（例如實測常達 410-480 MPa）。這種「材料過強（material overstrength）」在耐震容量設計中造成難以預測的實際需求。
- ⚠ 關鍵差異二：SN490B 控制降伏比 ≤ 0.80 ，A572 無要求**

低降伏比確保鋼材在降伏後到斷裂前有足夠的「延性儲備」（strain hardening range）。若 F_y/F_u 接近 1.0，鋼材幾乎一降伏就斷裂，無法提供耐震設計所需的變形能力。

A-3 衝擊韌性（Charpy V-Notch Impact Toughness）

項目	SN490B	ASTM A572 Gr.50
CVN 要求	≥ 27 J at 0°C (明確要求)	無標準要求 (特殊版本 A572S 才有)
意義	在低溫下抵抗脆性斷裂的能力	一般用途，不特別考量低溫脆性

A-4 焊接性（Weldability）

項目	SN490B	ASTM A572 Gr.50
碳當量 CE	嚴格控制 (較低)	較寬鬆
硫 (S)、磷 (P) 含量	嚴格限制	標準限制
焊接前置處理	較寬容，低氫鐸條即可	厚板需更嚴格預熱

低碳當量直接改善焊接熱影響區（HAZ）的韌性，降低氫裂（hydrogen cracking）風險。

A-5 厚板均勻性 (Through-Thickness Properties)

SN490B 的「B」等級代表對厚板 (>40mm) 有額外的品質控制要求，確保板厚方向的強度均勻性和韌性。A572 對此無要求。

Part B：差異的工程意涵

1. 容量設計 (Capacity Design) 的可行性

耐震設計的核心思想：讓特定位置（塑性鉸）先行降伏，保護其他構件。此策略依賴對「實際最大強度」的準確預測。

- **SN490B**：降伏強度上限 445 MPa，設計者可準確預計梁的最大可能彎矩 $M_{max} = F_{y,max} \times Z_x$
- **A572**：無上限，實際 F_y 可能超出標稱值 30-40%，導致接頭設計不足以承受實際力量

2. 延性保證

降伏比 $F_y/F_u \leq 0.80$ (SN490B)：

$$\text{應變硬化範圍} = \varepsilon_u - \varepsilon_y \propto \frac{F_u - F_y}{F_y} = \frac{1}{F_y/F_u} - 1 \geq \frac{1}{0.8} - 1 = 0.25$$

確保最少 25% 的應力硬化空間，提供塑性轉動能力。A572 若 $F_y/F_u = 0.95$ 時，此空間僅剩 5%。

3. 脆性斷裂防護

CVN 值代表材料在受衝擊和低溫時抵抗脆性斷裂的能力。梁柱焊接接頭在地震高速反覆載重下，本質上是衝擊型載重。SN490B 的 CVN $\geq 27J$ 提供基本的脆性斷裂保護。

Part C：梁柱接頭行為的可能影響

影響一：容量設計準確性

強柱弱梁設計要求 (AISC 耐震規範)：

$$\sum M_{pc}^* \geq 1.2 \sum M_{pb}^*$$

其中 $M_{pb}^* = (Z_x F_y + M_v)$ ，需使用實際可能最大的梁強度。

- 使用 **SN490B**： F_y 有上限 (445 MPa)， $M_{pb,max}$ 可準確估計 → 柱設計合理

- **使用 A572**： F_y 無上限，若實際 $F_y = 450 \text{ MPa}$ （超出標稱 30%），則 M_{pb} 實際值遠高於設計值，可能使「強柱弱梁」失效，塑性鉸形成在柱而非梁

影響二：塑性鉸形成與轉動能力

梁端塑性鉸（或 RBS 犬骨接頭處）必須提供足夠的塑性轉角（通常要求 $\geq 0.03 \text{ rad}$ ）。

- **SN490B**（低降伏比）：應變硬化段長，塑性鉸轉動能力充足，即使局部應力集中也不易早期斷裂
- **A572**（高降伏比可能）：若 F_y/F_u 高，塑性轉動能力有限，接頭在達到設計轉角前可能早期斷裂

影響三：銲縫熱影響區（HAZ）脆性斷裂

1994 Northridge 地震後，調查發現大量梁柱全滲透對接銲縫在地震中脆性斷裂，根本原因包括：

- ① 銲接材料韌性不足（E70T-4 銲條 CVN 極低）
- ② 母材本身（A36）HAZ 韌性不足
- ③ 銲接細節問題（backing bar 殘留、起收弧缺陷）

- **SN490B** 的嚴格碳當量控制和 CVN 要求，確保 HAZ 仍保有足夠韌性，配合符合規定的低氫高韌性銲條，可顯著降低脆性斷裂風險
- **A572** 若施工品管不嚴，可能在 HAZ 出現韌性劣化帶，成為地震中的脆性斷裂起始點

影響四：節點域（Panel Zone）設計

$$V_{pz} \approx \frac{M_{beam}}{d_b - t_f}$$

由梁傳遞到柱節點域的剪力直接取決於梁的實際強度。使用 A572 時，若梁的實際 F_y 顯著高於標稱值，節點域剪力需求超過設計值，可能導致節點域過早剪力降伏（在允許前提下）或接頭銲縫破壞。

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

① 「SN鋼材」在台灣的應用現狀：

台灣《建築物耐震設計規範》及《鋼結構耐震設計手冊》建議耐震鋼材（如台灣的 SS400 對應 SN400、SS490 對應 SN490）用於特殊抗彎矩構架（SMRF）的梁柱構件，以確保容量設計的可靠性。

②降伏比上限 0.80 的額外意義：

AISC 341（Seismic Provisions）定義「Expected Yield Stress = $R_y F_y$ 」， R_y 是考慮材料過強的放大

係數。對 A572 Gr.50， $R_y = 1.1$ ；對 SN490B 類似鋼材，由於 F_y 有上限，可用較低的 R_y ，使耐震設計更為精確。

③實務上如何處理 A572 的材料過強：

若必須使用 A572，AISC 耐震規範要求所有連接和相鄰構件必須以 $R_y F_y$ 而非 F_y 設計，等同於提高設計需求，增加材料用量。SN490B 因 F_y 上限明確， R_y 更小，設計更經濟。

④考場建議答題重點（分數集中處）：

1. F_y 上下限 vs 只有下限（最重要，必答）
2. 降伏比 ≤ 0.80 的延性意義（次重要）
3. CVN 衝擊韌性要求的防斷裂意義（三重要）
4. 連結至梁柱接頭：容量設計、強柱弱梁、脆性斷裂（綜合應用）